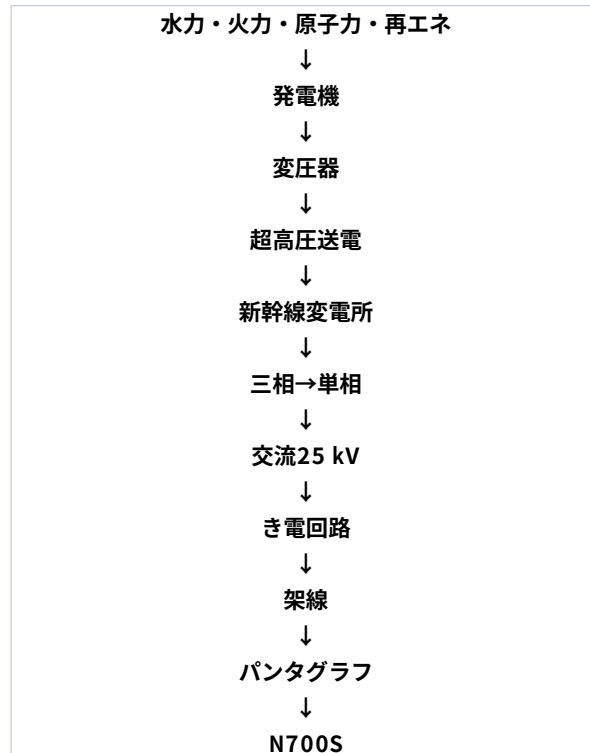


16 発電所からN700Sまで全部つないでみる

このテーマで電験は何を問うか

電力編の総復習。設備名の暗記ではなく、発電されたエネルギーが変圧・送配電・き電を経て負荷へ届くまでに、どの式をどの順番で使うかを整理する。対象は、発電電力・電力量、変圧器と三相電力、電圧降下・線路損失、短絡・遮断、発電・負荷・回生の電力収支である。

発電所からN700Sまでの電力フロー



回生時は列車側が発生側になり、電力の向きが逆になる。設備名ではなく、各地点で「発生電力・負荷電力・損失」の収支を追う。

発電方式の違いと発電電力

方式	入力エネルギー	系統への接続
水力	水の位置エネルギー	水車・発電機で電気へ
火力	燃料の化学エネルギー	熱→機械→電気
原子力	核分裂で得た熱	蒸気→タービン→発電機
再エネ	太陽光・風力・地熱など	発電後は同じ電力系統へ

水力: $P = \rho g Q H \eta$ 位置エネルギー: $E = \rho g V H$

電力 P [W, kW, MW] はエネルギー移動の速さ、電力量 W [Wh, kWh, MWh] は時間積分。一定電力なら $W = Pt$ 、時間変化するなら $W = \int P(t)dt$ 。1 Wh=3600 J。

変圧・三相電力・送配電を一続きで解く

変圧器

$$V1 / V2 = N1 / N2$$

理想変圧器では巻数比と電圧比を対応させる。逆算では比の向きを崩さない。

平衡三相有効電力

$$P = \sqrt{3} V_L I_L \cos \phi \quad I_L = P / (\sqrt{3} V_L \cos \phi)$$

V_L は線間電圧、 I_L は線電流。 $\sqrt{3}$ 、力率、線間値の取り違えに注意する。

三相3線式の近似電圧降下・線路損失

$$\Delta V = \sqrt{3} I (R \cos \phi + X \sin \phi) \quad P_{\text{loss}} = 3 I^2 R$$

標準手順は「三相電力から線電流 → 電圧降下 → 線路損失」。同じ有効電力を送るとき、電流が大きいほど電圧降下が増え、抵抗損失は電流の二乗で増える。

短絡電流から遮断器へ

電源側と変圧器の%インピーダンスが同一基準容量なら、直列部分を加える。

$$\%Z_{\text{total}} = \%Z1 + \%Z2 + \dots$$

$$I_n = S / (\sqrt{3} V) \quad I_{sc} = I_n \times 100 / \%Z_{\text{total}}$$

遮断器は計算した短絡電流以上を安全に遮断できる定格を選ぶ。基準容量が異なる%インピーダンスをそのまま加算してはいけない。

変電・相変換・き電・電線・配電の位置づけ

電力会社側の三相交流は、新幹線変電所で必要電圧へ変圧され、既習の相変換を経て単相のき電回路へ接続される。架線を通してパンタグラフから列車へ供給される。駅・トンネル等は列車走行用とは別の配電負荷として系統から電力を受ける。本章では総合フロー内への配置に限定し、個別設備の新規詳細は追加しない。

回生時と同じ電力収支で考える

発生電力を P_g 、負荷電力を P_L とする。 $P_g > P_L$ なら差が余剰、 $P_g < P_L$ なら差が不足、等しければ正味送受電は0。時間変化する場合は差の面積を積算する。

$$W_{\text{send}} = \int \max(P_g - P_L, 0) dt \quad W_{\text{receive}} = \int \max(P_L - P_g, 0) dt$$

$$W_{\text{self}} = W_{\text{gen}} - W_{\text{send}}$$

回生も特別な別計算ではなく、「発生側と負荷側の電力収支」として処理する。

本試験での総合解法アルゴリズム

1. 発生側と負荷側を決める。
2. 発電量なら、入力エネルギーと効率から発電電力・電力量を求める。
3. 変圧器があれば、巻数比・電圧比で電圧をそろえる。
4. 三相側では $P = \sqrt{3}VI\cos\phi$ から電流または電力を求める。
5. 送配電線では $R \cdot X \cdot \text{力率}$ から電圧降下、 $3I^2R$ で損失を求める。
6. 短絡時は同一基準の %Z を合成し、短絡電流と必要遮断定格を求める。
7. 時間変化する発電・負荷は交点で区間を分け、差の面積から電力量を求める。
8. 回生時は発生側を列車に置き換えて同じ収支を取る。
9. W/kW/kWh、V/kV、A/kA の単位と桁を換算する。

3段階例題

基礎例題: 水力発電の出力と電力量

学習用仮定値: $Q=20 \text{ m}^3/\text{s}$ 、 $H=50 \text{ m}$ 、 $\eta=0.90$ 、 $\rho=1000 \text{ kg/m}^3$ 、 $g=9.8 \text{ m/s}^2$ 。10分間一定。

$$P = 1000 \times 9.8 \times 20 \times 50 \times 0.90 = 8.82 \text{ MW}$$

$$W = 8.82 \times (1/6) = 1.47 \text{ MWh}$$

出力と電力量を区別し、時間をhへ換算してから掛ける。

本試験標準例題: 三相電力→電圧降下→線路損失

学習用仮定値: $V=6.6 \text{ kV}$ 、 $P=3.0 \text{ MW}$ 、 $\cos\phi=0.80$ 、1線当たり $R=0.40 \text{ } \Omega$ 、 $X=0.30 \text{ } \Omega$ 。

$$I = 3.0 \times 10^6 / (\sqrt{3} \times 6600 \times 0.80) \text{ 約 } 328 \text{ A}$$

$$\Delta V = \sqrt{3} \times 328 \times (0.40 \times 0.80 + 0.30 \times 0.60) \text{ 約 } 284 \text{ V}$$

$$P_{\text{loss}} = 3 \times 328^2 \times 0.40 \text{ 約 } 129 \text{ kW} \rightarrow \text{送電端 約 } 6.88 \text{ kV}$$

複合・ひっかけ例題: %インピーダンスと遮断器

学習用仮定値: 三相10 MVA、6.6 kV、電源側%Z=4.0%、変圧器%Z=8.5%。同一基準容量。

$$\%Z_{\text{total}}=12.5\% \quad I_n \text{ 約 } 875 \text{ A} \quad I_{\text{sc}} \text{ 約 } 7.00 \text{ kA}$$

候補 5 / 8 / 10 / 12.5 / 20 kA なら、最小の適切な定格は8 kA。基準容量確認と「短絡電流以上」を外さない。

新幹線への接続

発電所で生まれた電力を変圧・送電し、新幹線変電所で相変換して交流25 kVのき電回路へ送り、架線・パンタグラフを経てN700Sへ届く。通常時は系統側から列車へ、回生時は列車側から架線・系統側へ向きが変わる。電験として追う量は、各区間の電圧・電流・電力・損失と、時間積分した電力量の収支である。

頻出ミス・ひっかけ

- ・kW と kWh を混同する / J→Wh換算で3600の向きを誤る。
- ・変圧器の電圧比を逆に使う。
- ・三相電力の $\sqrt{3}$ ・力率を落とす / 線間電圧と相電圧を混同する。
- ・電圧降下の $R \cos \phi + X \sin \phi$ を取り違える。
- ・線路損失で三相分の3を落とす。
- ・%インピーダンスを基準容量確認なしで加算する。
- ・短絡電流より小さい遮断定格を選ぶ。
- ・発電>負荷と発電<負荷の区間を逆に読む / 回生電力が常に全量外部へ流れると断定する。

過去問でどう出るか

公式過去問	測っていること
R8上 電力 問2	発電段のエネルギー変換、電力と電力量、J/Wh換算、水力の位置エネルギー
H30 電力 問8	変圧器の電圧比、線間電圧、平衡三相有効電力、力率
R7下 電力 問16(a)(b)	三相線電流、 $R \cdot X$ ・力率、近似電圧降下、負荷電力、線路損失
R7下 電力 問12	同一基準の%インピーダンス、三相短絡電流、遮断器定格
R7上 法規 問13(a)(b)	発電・負荷の大小、余剰送電、面積による電力量、自家消費・自給率

※完成後ブラインド独立再解答を保護するため、公式正答番号・制作前の固定答案は本PDFへ転記しない。

公式・解法まとめ

発電: $P = \rho g Q H \eta$ / $E = \rho g V H$ | 電力量: $W = Pt$, $W = \int P dt$, 1 Wh=3600 J
変圧: $V1/V2 = N1/N2$ | 三相: $P = \sqrt{3} V_{Li} I_{L} \cos \phi$
電圧降下: $\Delta V = \sqrt{3} I (R \cos \phi + X \sin \phi)$ | 損失: $P_{loss} = 3 I^2 R$
短絡: $I_n = S / (\sqrt{3} V)$, $I_{sc} = I_n \times 100 / \%Z_{total}$ | 回生: 発生側と負荷側の差を時間積分

範囲境界: Topic 01～15の既習事項を一本につなぐ総復習に限定する。N700Sは電力フローの到達点として扱い、車両内部主回路へは入らない。未確認の列車電力、変電所間隔、き電回路定数、回生電力量等を実値として扱わない。